实验经济学的艺术
第四章：市场中的信息聚合

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 2 日

目录

引言

理论背景

实验设计

关键结果

Isaac 的评论

引言

论文介绍

原始论文

Plott & Sunder (1988): *Rational Expectations and the Aggregation of Diverse Information in Laboratory Security Markets*, Econometrica 56(6), 1085–1118.

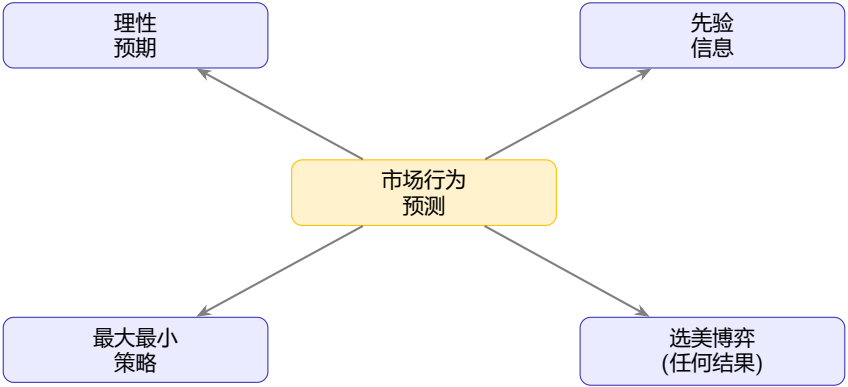
- Google Scholar 近 600 次引用
- 评论者：Mark Isaac
- 核心问题：市场能否**聚合**分散信息使价格揭示真实状态？

为什么信息聚合重要

- Hayek (1945)：市场聚合分散知识
- 理性预期假说（REH）：价格反映所有可得信息
- 但：市场能否聚合**任何单个交易者都不拥有**的信息？
- 这是**聚合问题** — 不同于传播
- P&S82 研究**传播**；P&S88 扩展到**聚合**

理论背景

三个竞争模型



模型预测

特征	理性预期	先验信息	最大最小
价格揭示状态?	是	否	否
交易者使用汇总信息?	是	否	否
均衡类型	REE	贝叶斯 Nash	最大最小

关键区别

传播： 部分交易者知道状态；价格是否向他人揭示?
聚合： 无人知道状态；价格能否从汇总线索中揭示?

实验设计

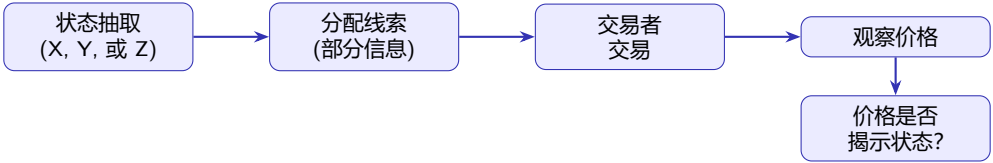
P&S82：信息传播

- 两种自然状态：X 或 Y
- **内部人**知道真实状态；**不知情者**不知道
- 资产根据状态支付股息
- 结果：价格**收敛**以反映内部人信息
- 不知情交易者从价格中学习
- 这是**传播** — 内部人已经知道答案

局限

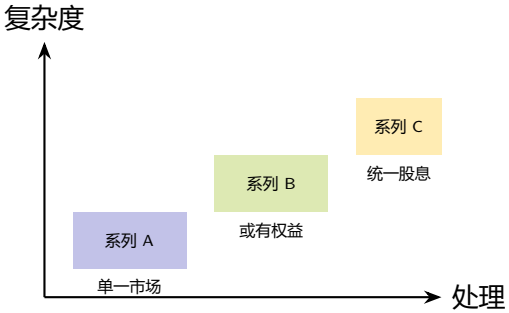
传播不测试市场能否**发现**任何单个交易者都不拥有的信息。

P&S88：信息聚合设计



- 三种状态：X, Y, Z
- 每位交易者收到**线索**（部分信息）
- 无人能仅凭自己的线索识别状态
- 问题：市场价格能否**聚合**线索以揭示状态?

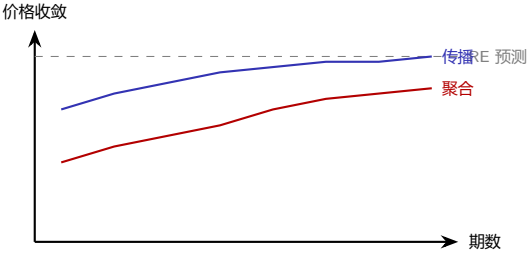
处理结构



- **系列 A**：单一市场，异质股息
- **系列 B**：完全或有权益（3 个市场）
- **系列 C**：交易者间统一股息

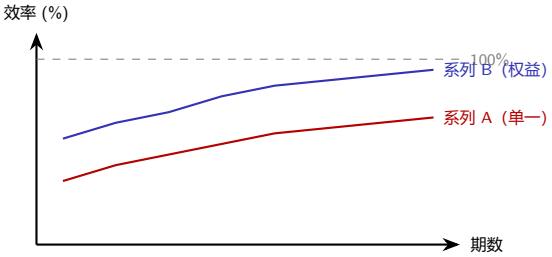
关键结果

结果 1：聚合比传播更难



- 传播：价格快速收敛到 RE 预测
- 聚合：收敛**更慢且更不完整**
- 市场可以聚合，但有**局限**

结果 2：或有权益有帮助



- 系列 B（或有权益）：**更好**的聚合
- 更完整的市场 ⇒ 更多信息被揭示
- 系列 C（统一股息）：也改善聚合

结果 3：边界存在

- 市场**并非总能**成功聚合信息
- 边界取决于：
  - 市场结构（单一 vs. 或有权益）
  - 股息异质性
  - 状态数量
  - 信息结构（线索分配）
- Chen & Plott (2008)：扩展到 10 个状态，60+ 受试者
- 即使有很多交易者，聚合也可能失败

类比

搜索聚合边界就像**绘制油田地图** — 有价值的部分是找到信息聚合在哪里有效、在哪里无效。

Isaac 的评论

Isaac 的评价

- P&S88 在指导寻找边界方面是**开创性的**
- 论文优势：同时检验多个模型
- 先验信息模型被**拒绝**，支持 RE
- 但 RE 并非总能占优 — **取决于市场结构**
- ” 早期简单” 实验模型也在起作用
- P&S88 启发了大量市场效率文献

从 PS82 到 PS88

- **Plott & Sunder (1982)**：单一市场中的信息传播
- **Plott & Sunder (1988)**：跨市场的信息聚合
- **Chen & Plott (2008)**：扩展至 10 个状态、60+ 受试者
- **Hayek (1945)**：价格系统中的知识问题

关键进展

PS82（传播）→ PS88（聚合）→ Chen and Plott（规模化）
每一步增加复杂度，测试更深层的市场属性。

扩展与遗产

后续研究

- **Chen & Plott (2008)**：10 个状态，60+ 受试者，随机线索
- **Lundholm (1991)**：什么影响市场效率?
- **Jordan (1982)**：动态预期均衡
- **Ang & Schwarz (1992)**：不同机制下的信息聚合

市场是否以及何时能聚合信息仍然是金融经济学和市场设计的**核心**问题。

政策启示

- **市场设计：**结构影响信息揭示
- **金融监管：**市场能否通过信息自我纠正？
- **预测市场：**聚合的直接应用
- **内幕交易：**传播 vs. 聚合效应
- **中央计划 vs. 市场：**检验 Hayek 的论点

启示

市场是强大的信息处理器，但其聚合能力**并非无限**。制度设计很重要。

核心要点

1. 市场可以聚合分散信息，但有**边界**
2. 聚合比传播**更难**
3. **或有权益**市场改善聚合
4. RE 模型优于先验信息和最大最小模型
5. 论文开创了**信息聚合**的实验研究
6. 结果对**市场设计**和**金融监管**有直接启示

谢谢！

Mingyu Shu

shumingyu@foxmail.com